



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

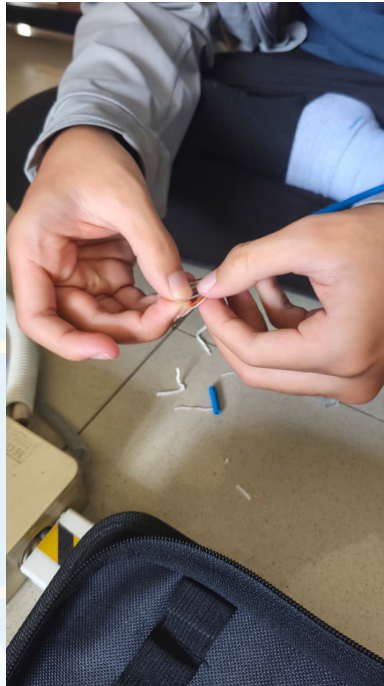
2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum jaringan komputer ini dilakukan tiga bagian percobaan, yaitu proses crimping kabel LAN, konfigurasi routing statis, dan konfigurasi routing dinamis menggunakan router MikroTik.

## 1.1 Crimping

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses crimping, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester.
2. Memotong bagian luar kabel UTP dan menyusun delapan kabel kecil sesuai standar straight through.



3. Kabel yang sudah disusun kemudian dihubungkan ke konektor RJ45 dan melakukan crimping menggunakan tang crimping.



4. Menguji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh kabel terhubung dengan benar dan bisa digunakan.

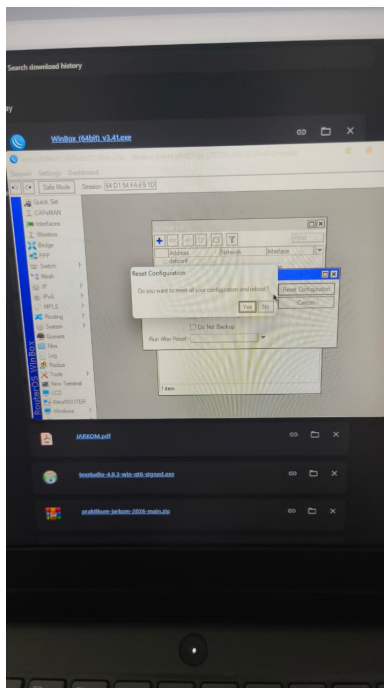


## 1.2 Routing Statis

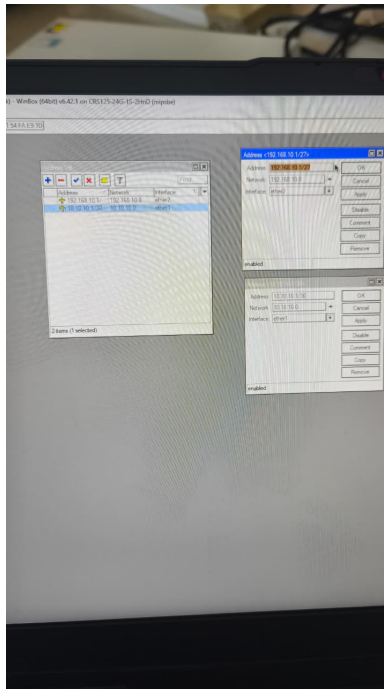
1. Menyiapkan topologi jaringan yang terdiri dari dua router MikroTik dan dua laptop yang saling terhubung menggunakan kabel LAN.



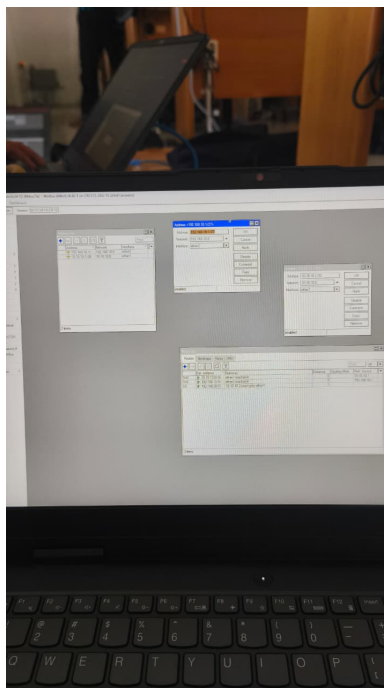
2. Melakukan reset konfigurasi router dan login ke MikroTik menggunakan aplikasi Winbox.



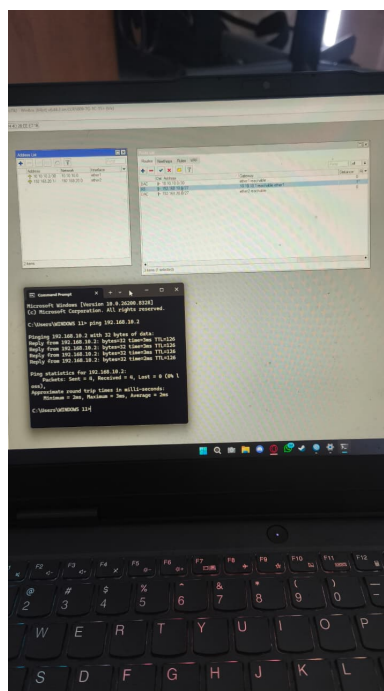
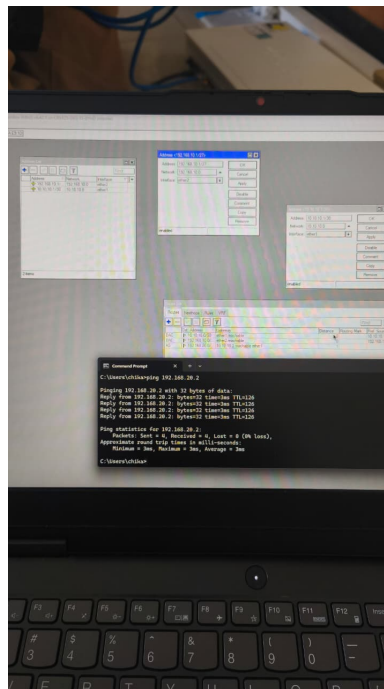
3. Mengatur IP Address pada interface ether1 sebagai jalur antar-router dan ether2 sebagai jaringan LAN.



4. Mengatur IP Address secara manual pada masing-masing laptop sesuai jaringan yang digunakan.
5. Menambahkan routing statis pada masing-masing router dengan menentukan destination network dan gateway secara manual.

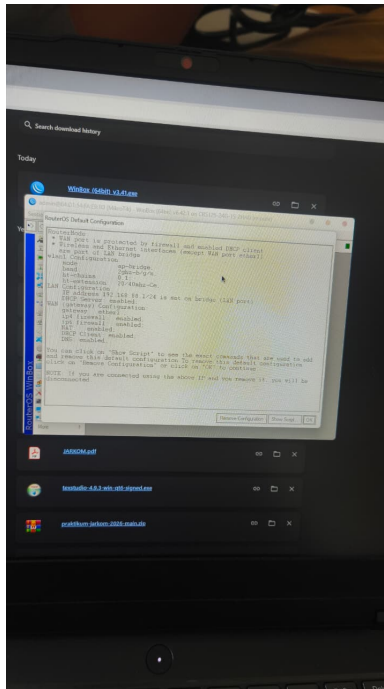


6. Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping antar laptop untuk memastikan routing statis berjalan dengan baik.

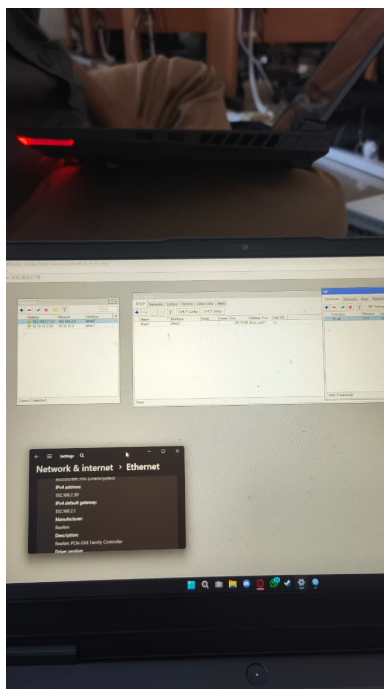


### 1.3 Routing Dinamis

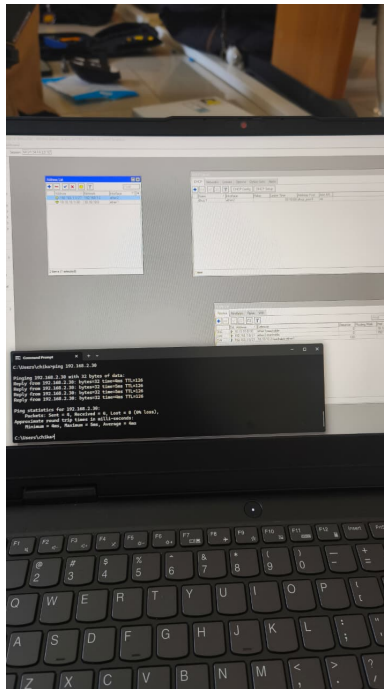
1. Melakukan reset konfigurasi router kemudian login kembali menggunakan aplikasi Winbox.



2. Mengatur kembali IP Address pada masing-masing interface router sesuai topologi jaringan.
3. Mengaktifkan DHCP Server pada interface ether2 agar laptop memperoleh IP Address secara otomatis.
4. Mengaktifkan routing dinamis menggunakan protokol RIP pada router MikroTik.
5. Menambahkan interface dan network RIP sesuai jaringan yang terhubung pada router.
6. Mengatur laptop menggunakan konfigurasi DHCP agar memperoleh IP Address secara otomatis.



7. Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping antar laptop untuk memastikan routing dinamis berjalan dengan baik.



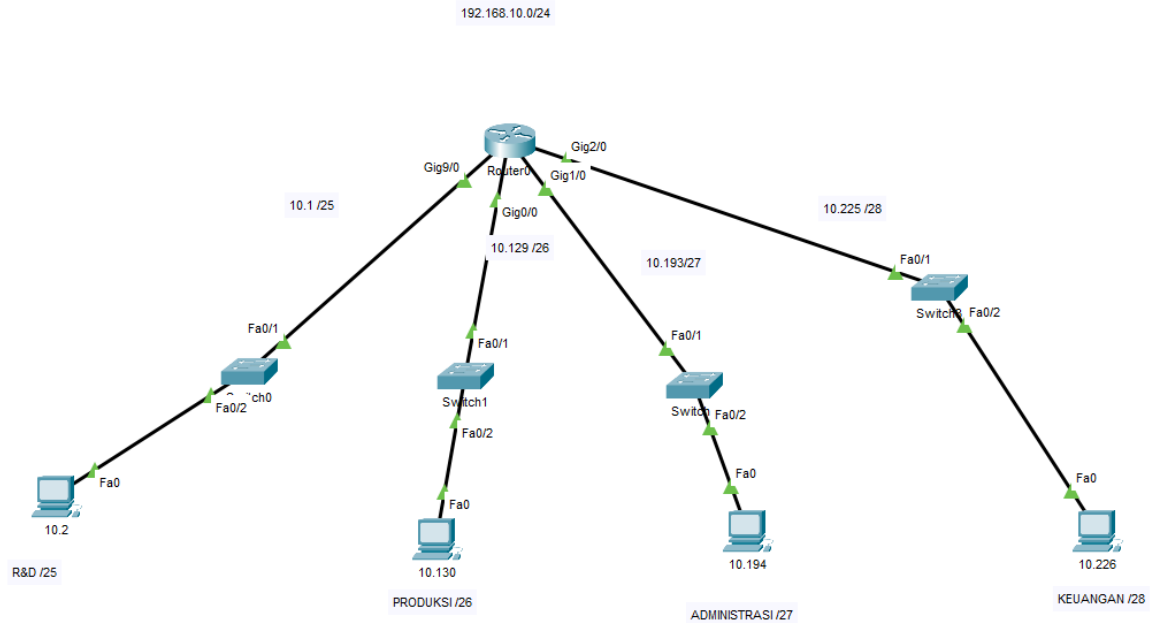
## 2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses crimping kabel LAN berhasil dilakukan dengan baik karena kabel dapat terdeteksi normal pada LAN tester dan perangkat jaringan dapat saling terhubung. Pada konfigurasi routing statis, perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi setelah route ditambahkan secara manual pada router. Hal ini menunjukkan bahwa router berhasil meneruskan paket data menuju jaringan tujuan melalui gateway yang telah ditentukan. Sedangkan pada routing dinamis menggunakan protokol RIP, router dapat melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dibandingkan routing statis.

Selain itu, konfigurasi DHCP Server berhasil memberikan IP Address secara otomatis kepada client tanpa perlu pengaturan manual. Pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Beberapa kendala yang ditemui selama praktikum antara lain kesalahan penyusunan kabel saat crimping dan konfigurasi IP yang kurang sesuai, namun dapat diatasi dengan melakukan pengecekan ulang pada kabel dan konfigurasi jaringan.

## 3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi pada cisco packet tracer sesuai tabel ip pada tugas pendahuluan



2. Kendala yang ditemui selama praktikum antara lain kesalahan penyusunan kabel saat crimping dan konfigurasi IP yang kurang sesuai, namun dapat diatasi dengan melakukan pengecekan ulang pada kabel dan konfigurasi jaringan.

## 4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel LAN, konfigurasi routing statis, dan routing dinamis menggunakan router MikroTik berhasil dilakukan dengan baik. Proses crimping membutuhkan ketelitian dalam menyusun urutan warna kabel serta memastikan konektor RJ45 terpasang dengan benar agar kabel dapat digunakan untuk komunikasi jaringan. Pada konfigurasi routing statis, jaringan berhasil dihubungkan dengan menambahkan route secara manual pada router sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Sedangkan pada routing dinamis menggunakan protokol RIP, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dan efisien.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai dasar konfigurasi jaringan IPv4, pengalaman IP, subnet mask, gateway, serta proses komunikasi data antar jaringan. Melalui pengujian menggunakan perintah ping, seluruh perangkat berhasil saling terhubung sehingga konfigurasi jaringan dapat berjalan sesuai dengan teori yang dipelajari.

## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat praktikum

